Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

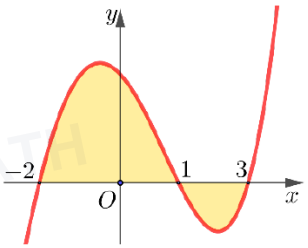
Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính khóa Phần I Câu 6 (đáp án B; lời giải gốc ghi nhầm "Chọn A"). Phần II Câu 3 ý b) được thêm lưu ý về ký hiệu a. Các ô khác giữ khóa gốc.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

» Câu 1. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=f(x)$, $y=0$, $x=-2$ và $x=3$ (*như hình vẽ*). Mệnh đề nào dưới đây **đúng**?



A. $S=-\int_{-2}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x-\int_{1}^{3} f(x)\,\mathrm{d}x$.

B. $S=\int_{-2}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x-\int_{1}^{3} f(x)\,\mathrm{d}x$.

C. $S=-\int_{-2}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{1}^{3} f(x)\,\mathrm{d}x$.

D. $S=\int_{-2}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{1}^{3} f(x)\,\mathrm{d}x$.

Lời giải

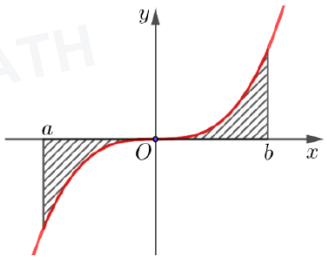
Chọn B

Ta có $S=\int_{-2}^{3}\left|f(x)\right|\mathrm{d}x=\int_{-2}^{1}\left|f(x)\right|\mathrm{d}x+\int_{1}^{3}\left|f(x)\right|\mathrm{d}x=\int_{-2}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x-\int_{1}^{3} f(x)\,\mathrm{d}x$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 2. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$. Gọi D là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $(C):y=f(x)$, trục hoành, hai đường thẳng $x=a$, $x=b$ (như hình vẽ dưới đây).



Giả sử S_D là diện tích hình phẳng D. Chọn công thức đúng trong các phương án A, B, C, D cho dưới đây?

A. $S_D=\int_a^0 f(x)\mathrm{d}x+\int_0^b f(x)\mathrm{d}x$.

B. $S_D=-\int_a^0 f(x)\mathrm{d}x+\int_0^b f(x)\mathrm{d}x$.

C. $S_D=\int_a^0 f(x)\mathrm{d}x-\int_0^b f(x)\mathrm{d}x$.

D. $S_D=-\int_a^0 f(x)\mathrm{d}x-\int_0^b f(x)\mathrm{d}x$.

Lời giải

Chọn B

+ Nhìn đồ thị ta thấy:

- Đồ thị (C) cắt trục hoành tại $O(0;0)$

PHẦN I · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

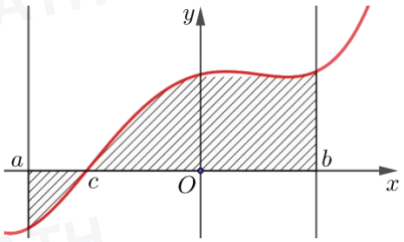
- Trên đoạn $[a;0]$, đồ thị (C) ở dưới trục hoành nên $|f(x)|=-f(x)$
- Trên đoạn $[0;b]$, đồ thị (C) ở trên trục hoành nên $|f(x)|=f(x)$

+ Do đó: $S_D=\int_a^b|f(x)|\mathrm{d}x=\int_a^0|f(x)|\mathrm{d}x+\int_0^b|f(x)|\mathrm{d}x=-\int_a^0 f(x)\mathrm{d}x+\int_0^b f(x)\mathrm{d}x$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN I · CÂU 3

» Câu 3. Diện tích của hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x=a$, $x=b$ $(a<b)$ tính theo công thức nào dưới đây ?



A. $S=\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x+\int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x.$ **B.** $S=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$

C. $S=-\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x+\int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x.$ **D.** $S=\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right|.$

Lời giải

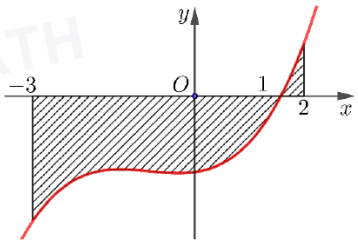
Chọn C

Diện tích của hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x=a$, $x=b$ là:

$$S=\int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x=\int_a^c |f(x)|\,\mathrm{d}x+\int_c^b |f(x)|\,\mathrm{d}x=-\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x+\int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x\,.$$

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 4. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x=-3$, $x=2$. Đặt $a=\int_{-3}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x$, $b=\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x$.



Mệnh đề nào sau đây là **đúng**.

A. $S=a+b.$ **B.** $S=a-b.$ **C.** $S=-a-b.$ **D.** $S=b-a.$

Lời giải

Chọn D

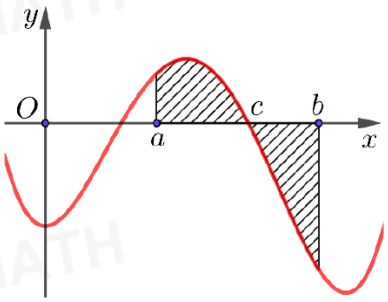
Ta có $S=\int_{-3}^{2} |f(x)|\,\mathrm{d}x=\int_{-3}^{1} |f(x)|\,\mathrm{d}x+\int_1^2 |f(x)|\,\mathrm{d}x=-\int_{-3}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x+\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x=-a+b$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 5. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$ có đồ thị như hình bên và $c\in[a;b]$. Gọi S là diện tích của hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$ và các đường thẳng $y=0$, $x=a$, $x=b$. Mệnh đề nào sau đây **sai?**

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)



A. $S=\int_a^c f(x)\,dx+\int_c^b f(x)\,dx$.

B. $S=\int_a^c f(x)\,dx-\int_c^b f(x)\,dx$.

C. $S=\int_a^b |f(x)|\,dx$.

D. $S=\int_a^c f(x)\,dx+\int_b^c f(x)\,dx$.

Lời giải

Chọn A

Ta có:

$$S=\int_a^b |f(x)|\,dx=\int_a^c f(x)\,dx+\int_c^b [-f(x)]\,dx=\int_a^c f(x)\,dx-\int_c^b f(x)\,dx=\int_a^c f(x)\,dx+\int_b^c f(x)\,dx\ .$$

PHẦN I · CÂU 6

Đính chính MTM: Đáp án đúng B: S = (3/4)(16 - 1) = 45/4. Bản gốc ghi nhầm "Chọn A".

» Câu 6. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\sqrt[3]{x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x=1$, $x=8$ là

A. $\frac{45}{2}$.

B. $\frac{45}{4}$.

C. $\frac{45}{7}$.

D. $\frac{45}{8}$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $\sqrt[3]{x}\ge 0$ trên đoạn $[1;8]$ nên $S=\int_1^8 \left|\sqrt[3]{x}\right| dx=\int_1^8 \sqrt[3]{x}dx=\frac{3}{4}x^{\frac{4}{3}}\Big|_1^8=\frac{45}{4}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 7. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=(x-2)^2-1$, trục hoành và hai đường thẳng $x=1, x=2$ bằng

A. $\frac{1}{3}$. **B.** $\frac{2}{3}$. **C.** $\frac{3}{2}$. **D.** $\frac{7}{3}$.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $S=\int_1^2\left|(x-2)^2-1\right|\mathrm{d}x=\int_1^2\left|x^2-4x+3\right|\mathrm{d}x=\left|\int_1^2\left(x^2-4x+3\right)\mathrm{d}x\right|=\frac{2}{3}$.

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 8. Tính diện tích S hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=x^2+1, x=-1, x=2$ và trục hoành.

A. $S=16$. **B.** $S=6$. **C.** $S=\frac{13}{6}$. **D.** $S=13$.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $S=\int_{-1}^2\left|x^2+1\right|\mathrm{d}x=\int_{-1}^2\left(x^2+1\right)\mathrm{d}x=6$.

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 9. Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=2^x$, $y=1$, $x=0$, $x=2$.

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

Mệnh đề nào dưới đây **sai**?

A. $S=\int_0^2\left|2^x-1\right|\mathrm{d}x$. **B.** $S=\int_0^2\left|1-2^x\right|\mathrm{d}x$. **C.** $S=\int_0^2\left(1-2^x\right)\mathrm{d}x$. **D.** $S=\int_0^2\left(2^x-1\right)\mathrm{d}x$.

Lời giải

Chọn C

Xét $x\in[0;2]$, ta có $2^x>2^0\Leftrightarrow 2^x>1$ nên $\left|2^x-1\right|=2^x-1$.

Diện tích hình phẳng cần tính là $S=\int_0^2\left|2^x-1\right|\mathrm{d}x=\int_0^2\left|1-2^x\right|\mathrm{d}x=\int_0^2\left(2^x-1\right)\mathrm{d}x$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 10. Hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=4+2x-x^2$, $y=x^2$, $x=-1$, $x=2$ có diện tích là

A. 9 đvdt. **B.** 12 đvdt. **C.** 15 đvdt. **D.** 6 đvdt.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $4+2x-x^2=x^2 \Leftrightarrow -2x^2+2x+4=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=-1 \\ x=2 \end{array}\right.$.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=4+2x-x^2$, $y=x^2$, $x=-1$, $x=2$ là

$$S=\int_{-1}^{2}\left|4+2x-x^2-x^2\right|\mathrm{d}x=\int_{-1}^{2}\left(4+2x-2x^2\right)\mathrm{d}x=\left(4x+x^2-\frac{2x^3}{3}\right)\Bigg|_{-1}^{2}=9 \text{ (đvdt).}$$

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 11. Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y=x^2+1$, trục hoành và các đường thẳng $x=0, x=3$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích V bằng

A. $V=12\pi$. **B.** $V=\dfrac{348\pi}{5}$. **C.** $V=32\pi$. **D.** $V=9\pi$.

Lời giải

Chọn B

$$V=\pi\int_{0}^{3}\left(x^2+1\right)^2\mathrm{d}x=\frac{348\pi}{5}.$$

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 12. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\cos x$, trục tung, trục hoành và đường thẳng $x=\pi$ bằng

A. 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

Lời giải

Chọn C

Hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y=\cos x$ và trục hoành là nghiệm phương trình $\cos x=0 \Leftrightarrow x=\dfrac{\pi}{2}+k\pi$. Xét trên $[0;\pi]$ suy ra $x=\dfrac{\pi}{2}$

Diện tích hình phẳng cần tính là $S=\displaystyle\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\cos x\mathrm{d}x-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\cos x\mathrm{d}x=2$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN II · CÂU 1

» Câu 27. Cho hai hàm số $f(x)=-x^2+4$ và $g(x)=x-1$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Diện tích hình phẳng (H_1) tạo bởi $f(x), Ox$ và hai đường thẳng $x=-3, x=3$ là $S_{(H_1)}=\int_{-3}^{3}\left\|f(x)\right\|\mathrm{d}x=\dfrac{46}{3}$		
(b)	Diện tích hình phẳng (H_2) tạo bởi $f(x), Ox$ và hai đường thẳng $x=-2, x=2$ là $S_{(H_2)}=\int_{-2}^{2}f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{32}{3}$		
(c)	Diện tích hình phẳng (H_3) tạo bởi $g(x), Ox$ và hai đường thẳng $x=-3, x=3$ là $S_{(H_3)}=\left\|\int_{-3}^{1}g(x)\mathrm{d}x+\int_{1}^{3}g(x)\mathrm{d}x\right\|=6$		
(d)	Diện tích hình phẳng (H_4) tạo bởi $g(x), Ox$ và hai đường thẳng $x=-3, x=3$ là $S_{(H_4)}=-\int_{-3}^{1}g(x)\mathrm{d}x+\int_{1}^{3}g(x)\mathrm{d}x=10$.		

Lời giải

(a) Diện tích hình phẳng (H_1) tạo bởi $f(x), Ox$ và hai đường thẳng $x=-3, x=3$ là $S_{(H_1)}=\int_{-3}^{3}\left\|f(x)\right\|\mathrm{d}x=\dfrac{46}{3}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $S_{(H_1)}=\int_{-3}^{3}\left|f(x)\right|\mathrm{d}x=\dfrac{46}{3}$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) *Diện tích hình phẳng* (H_2) *tạo bởi* $f(x),Ox$ *và hai đường thẳng* $x=-2,x=2$ *là* $S_{(H_2)}=\int_{-2}^{2}f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{32}{3}$

Ta có: $S_{(H_2)}=\int_{-2}^{2}\left|f(x)\right|\mathrm{d}x=\int_{-2}^{2}f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{32}{3}$ (do $f(x)\ge 0,x\in[-2;2]$)

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) *Diện tích hình phẳng* (H_3) *tạo bởi* $g(x),Ox$ *và hai đường thẳng* $x=-3,x=3$ *là* $S_{(H_3)}=\left|\int_{-3}^{1}g(x)\mathrm{d}x+\int_{1}^{3}g(x)\mathrm{d}x\right|=6$.

Ta có: $S_{(H_3)}=\int_{-3}^{3}\left|g(x)\right|\mathrm{d}x=-\int_{-3}^{1}g(x)\mathrm{d}x+\int_{1}^{3}g(x)\mathrm{d}x=10$ (do $g(x)\le 0,x\in[-3;1]$ và $g(x)\ge 0,x\in[1;3]$).

» **Chọn** SAI.

(d) *Diện tích hình phẳng* (H_4) *tạo bởi* $g(x),Ox$ *và hai đường thẳng* $x=-3,x=3$ *là* $S_{(H_4)}=-\int_{-3}^{1}g(x)\mathrm{d}x+\int_{1}^{3}g(x)\mathrm{d}x=10$.

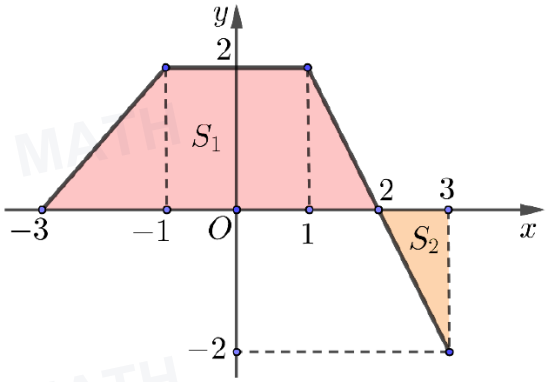
Ta có: $S_{(H_4)}=\int_{-3}^{3}\left|g(x)\right|\mathrm{d}x=-\int_{-3}^{1}g(x)\mathrm{d}x+\int_{1}^{3}g(x)\mathrm{d}x=10$ (do $g(x)\le 0,x\in[-3;1]$ và $g(x)\ge 0,x\in[1;3]$).

» **Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 28. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $[-3;3]$ có đồ thị như hình vẽ, Biết rằng $f(x)$ tạo với trục hoành và 2 đường thẳng $x=-3, x=3$ một hình phẳng (H) gồm 2 phần có diện tích lần lượt là S_1, S_2.



Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$S_{(H)}=\int_{-3}^{3} f(x)\mathrm{d}x$		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

(b)	$S_2=\left\|\int_2^3(-2x+4)\,\mathrm{d}x\right\|=1$		
(c)	$S_1=\int_{-3}^{-1}(x+3)\,\mathrm{d}x+\int_{-1}^{1}2\mathrm{d}x+\int_1^2(-2x+4)\,\mathrm{d}x$		
(d)	$S_{(H)}=S_1-\int_2^3(-2x+4)\,\mathrm{d}x$		

Lời giải

Xét hàm số $y=f(x)$, ta có:

$$f(x)=\begin{cases}x+3, & x\in[-3;-1]\\ 2, & x\in[-1;1]\\ -2x+4, & x\in[1;3]\end{cases}$$

(a) $S_{(H)}=\int_{-3}^{3}f(x)\,\mathrm{d}x$.

Ta có: $S_{(H)}=\int_{-3}^{3}\left|f(x)\right|\mathrm{d}x$.

» **Chọn** SAI.

(b) $S_2=\left|\int_2^3(-2x+4)\,\mathrm{d}x\right|=1$.

Do $f(x)=-2x+4\le 0, x\in[2;3]$ nên $S_2=\int_2^3\left|-2x+4\right|\mathrm{d}x=\left|\int_2^3(-2x+4)\,\mathrm{d}x\right|=1$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) $S_1=\int_{-3}^{-1}(x+3)\,\mathrm{d}x+\int_{-1}^{1}2\mathrm{d}x+\int_1^2(-2x+4)\,\mathrm{d}x$.

Dựa vào hình vẽ, ta có: $S_1=\int_{-3}^{2}\left|f(x)\right|\mathrm{d}x=\int_{-3}^{-1}(x+3)\,\mathrm{d}x+\int_{-1}^{1}2\mathrm{d}x+\int_1^2(-2x+4)\,\mathrm{d}x$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) $S_{(H)}=S_1-\int_2^3(-2x+4)\,\mathrm{d}x$.

Ta có: $S_{(H)}=\int_{-3}^{3}\left|f(x)\right|\mathrm{d}x=S_1+S_2=S_1-\int_2^3(-2x+4)\,\mathrm{d}x$.

» **Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN II · CÂU 3

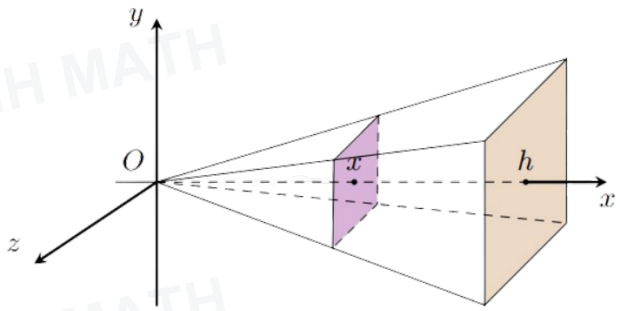
Đính chính MTM: Đề MTM thêm lưu ý: a là cạnh hình vuông mặt cắt, a = Lx/h. Ý b) Đúng (khóa giữ nguyên).

» Câu 29. Cho khối chóp đều có đáy là hình vuông cạnh L và chiều cao là h. Chọn trục Ox sao cho gốc O trùng với đỉnh của khối chóp và trục đi qua tâm của đáy. (như hình dưới).

MINH THÀNH MATH

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

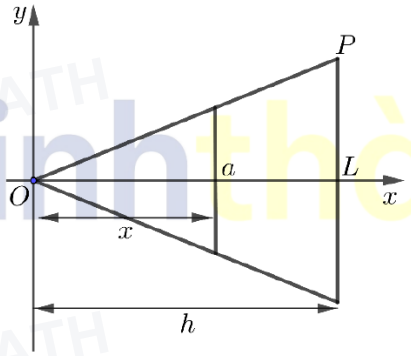
PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/3)



Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Đáy của khối chóp nằm trên mặt phẳng song song với Ox.		
(b)	Mỗi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ bằng $x\ (0\le x\le h)$, cắt khối chóp theo mặt cắt là hình vuông cạnh a.		
(c)	Diện tích mặt cắt là $S(x)=\dfrac{L}{h}x^2$.		
(d)	Thể tích của khối chóp là $V=\dfrac{1}{3}L^2h$.		

Lời giải



(a) Đáy của khối chóp nằm trên mặt phẳng song song với Ox.

Đáy của khối chóp nằm trên mặt phẳng vuông góc với Ox tại $x=h$.

» **Chọn** SAI.

(b) Mỗi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ bằng $x\ (0\le x\le h)$, cắt khối chóp theo mặt cắt là hình vuông cạnh a.

Mỗi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ bằng $x\ (0\le x\le h)$, cắt khối chóp theo mặt cắt là hình vuông có cạnh là a.

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Diện tích mặt cắt là $S(x)=\dfrac{L}{h}x^2$.

Theo định lí Tha-les, ta có $\dfrac{x}{h}=\dfrac{\frac{a}{2}}{\frac{L}{2}}$, suy ra $a=\dfrac{L}{h}x$.

Do đó, diện tích của mặt cắt này là $S(x)=\dfrac{L^2}{h^2}x^2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (3/3)

» **Chọn** SAI.

(d) *Thể tích của khối chóp là* $V=\frac{1}{3}L^2h$.

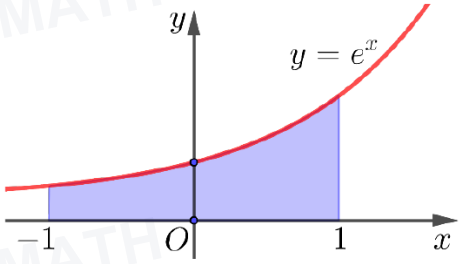
Thể tích của khối chóp này là $V=\int_0^h S(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^h \frac{L^2}{h^2}x^2\,\mathrm{d}x=\frac{L^2}{h^2}\frac{x^3}{3}\Big|_0^h=\frac{1}{3}L^2h$.

» **Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 30. Cho đồ thị hàm số $y=\mathrm{e}^x$ và hình được tô màu như dưới.



Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Hình phẳng được tô màu giới hạn bởi 3 đường		
(b)	Diện tích hình phẳng được tính bởi công thức $S=\int_{-1}^{1}\left(e^x\right)^2\mathrm{d}x$		
(c)	Diện tích hình phẳng $S=e-\dfrac{1}{e}$		
(d)	Thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng đó quanh trục Ox là $V=\dfrac{1}{2}\pi\left(e^2-\dfrac{1}{e^2}\right)$		

Lời giải

(a) Hình phẳng được tô màu giới hạn bởi 3 đường.

Hình phẳng đó giới hạn bởi bốn đường $y=e^x$, trục hoành và hai đường thẳng $x=-1$, $x=1$.

» **Chọn** SAI.

(b) Diện tích hình phẳng được tính bởi công thức $S=\int_{-1}^{1}\left(e^x\right)^2\mathrm{d}x$.

Ta có diện tích hình phẳng $S=\int_{-1}^{1}\left|\mathrm{e}^x\right|\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$.

» **Chọn** SAI.

(c) Diện tích hình phẳng $S=e-\dfrac{1}{e}$.

Ta có diện tích hình phẳng $S=\int_{-1}^{1}\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x=\mathrm{e}^x\Big|_{-1}^{1}=\mathrm{e}-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng đó quanh trục Ox *là* $V=\dfrac{1}{2}\pi\left(e^2-\dfrac{1}{e^2}\right)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Ta có thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng đó quanh trục Ox là

$$V=\pi\int_{-1}^{1}\left(e^{x}\right)^{2}\mathrm{d}x=\pi\int_{-1}^{1}e^{2x}\mathrm{d}x=\pi\left(\frac{1}{2}e^{2x}\Big|_{-1}^{1}\right)=\frac{1}{2}\pi\left(e^{2}-\frac{1}{e^{2}}\right).$$

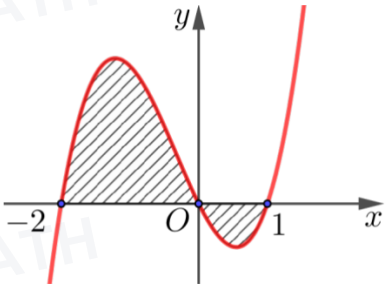
» **Chọn** ĐÚNG.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

» **Câu 38.** Đồ thị trong hình dưới đây là của hàm số $y=f\left(x\right)$.



Biết $\int_{-2}^{0}f\left(x\right)\mathrm{d}x=3;\int_{0}^{1}f\left(x\right)\mathrm{d}x=-1$. Tính diện tích phần hình phẳng tô đậm trong hình.

Lời giải

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

✓ *Trả lời: 4*

Từ đồ thị ta có $f\left(x\right)\geq 0,\forall x\in\left[-2;0\right]$ và $f\left(x\right)\leq 0,\forall x\in[0\,;1]$.

Do đó $S=\int_{-2}^{1}\left|f\left(x\right)\right|\mathrm{d}x=\int_{-2}^{1}\left|f\left(x\right)\right|\mathrm{d}x+\int_{0}^{1}\left|f\left(x\right)\right|\mathrm{d}x=\int_{-2}^{0}f\left(x\right)\mathrm{d}x-\int_{0}^{1}f\left(x\right)\mathrm{d}x$

$S=3-\left(-1\right)=4$.

PHẦN III · CÂU 2

» **Câu 39.** Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=x^{3}+2x+1$, trục hoành, $x=1$ và $x=2$.

Lời giải

✓ *Trả lời: 7,75*

Diện tích hình phẳng cần tìm là $S=\int_{1}^{2}\left|x^{3}+2x+1\right|\mathrm{d}x=\frac{31}{4}=7,75$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN III · CÂU 3

» Câu 40. Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường: $y=3x+x^2$, $y=0; x=0; x=3$ quanh trục Ox bằng bao nhiêu (*làm tròn đến hàng đơn vị*)?

Lời giải

✓ *Trả lời: 789*

$$V=\pi\int_0^3\left(3x+x^2\right)^2\mathrm{d}x=\frac{2511\pi}{10}\approx 789.$$

PHẦN III · CÂU 4

» Câu 42. Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường: $y=8-x^2$, $y=3x^2$, $x=-\sqrt{2}$, $x=\sqrt{2}$ *(kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2)*

Lời giải

✓ *Trả lời: 15,08*

Ta có: $8-x^2=3x^2\Leftrightarrow 8-4x^2=0\Leftrightarrow x=-\sqrt{2}$ hoặc $x=\sqrt{2}$.

Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=8-x^2$, $y=3x^2$, $x=-\sqrt{2}$, $x=\sqrt{2}$ là:

$$S=\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}\left|8-x^2-3x^2\right|\mathrm{d}x=\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}\left(8-4x^2\right)\mathrm{d}x=\left(8x-\frac{4x^3}{3}\right)\Bigg|_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}=\frac{32\sqrt{2}}{3}\approx 15{,}08\ \text{(đvdt)}.$$

PHẦN III · CÂU 5

» Câu 43. Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường: $y=\sqrt{2x}$, $y=\frac{x^2}{2}$, $x=0$, $x=2$ *(kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2)*

Lời giải

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

✓ *Trả lời: 1,33*

Ta có: $\frac{x^2}{2}=\sqrt{2x}\Leftrightarrow\begin{cases}x\ge 0\\ \frac{x^4}{4}=2x\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x\ge 0\\ x^4-8x=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x\ge 0\\ \left[\begin{array}{l}x=0\\ x=2\end{array}\right.\end{cases}\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\ x=2\end{array}\right.$.

Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=\sqrt{2x}$, $y=\frac{x^2}{2}$, $x=0$, $x=2$ là:

$$S=\int_0^2\left|\frac{x^2}{2}-\sqrt{2x}\right|\mathrm{d}x=\int_0^2\left(\sqrt{2x}-\frac{x^2}{2}\right)\mathrm{d}x=\left[\frac{1}{3}(2x)^{\frac{3}{2}}-\frac{x^3}{6}\right]\Bigg|_0^2=\frac{1}{3}.4^{\frac{3}{2}}-\frac{2^3}{6}=\frac{4}{3}\ \text{(đvdt)}.$$

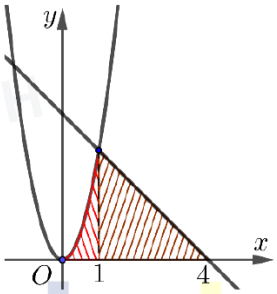
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 44. Gọi (H) là phần hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị của các hàm số $y=3x^2$, $y=4-x$ và trục hoành. Diện tích của (H) là bằng bao nhiêu?

Lời giải

✓ *Trả lời: 5,5*



$$(H):\begin{cases} y=3x^2 \\ y=4-x \\ y=0 \end{cases}$$

Xét phương trình hoành độ giao điểm:

* $4-x=0 \Leftrightarrow x=4$

* $3x^2=0 \Leftrightarrow x=0$

* $3x^2=4-x \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=1 \text{ (t/m)} \\ x=\dfrac{-4}{3} \text{ (Loai)} \end{array}\right.$

Diện tích hình phẳng $S_{(H)}=\int\limits_0^1 3x^2\mathrm{d}x+\int\limits_1^4 (4-x)\mathrm{d}x=x^3\Big|_0^1+\left(4x-\dfrac{x^2}{2}\right)\Big|_1^4=\dfrac{11}{2}=5,5$.